

本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 80 分；各題分值沿用原統測卷 A 部。原卷未附評分準則，解答題內的【分】為建議分配。

本任務為帶回家作業、下一節訂正；學生卷每題設有「改正」欄，批改後請學生在原卷訂正，不必另抄。新舊題號對照見同資料夾驗算紀錄。

一、一元二次方程的概念與一般式 ( 12 分 )

| 題 | 答案                 | 解析與評分                                                                |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | C                  | A 的 a 可能為 0；B 化簡後是 $-2x = 0$ ( 一次 )；D 分母含 x ( 分式方程 )                 |
| 2 | C                  | $a = 1$ ， $b = -2$ ， $c = -2021$ ( 係數連正負號一起讀 )。※ 易錯：選 B ( 漏了常數項的負號 ) |
| 3 | B                  | 移項： $2x^2 - 5x - 3 = 0$ 。A、D 未把所有項移到一邊；C 移項忘了變號                      |
| 4 | $x^2 + 4x - 2 = 0$ | 展開： $x^2 - 4x = 2 - 8x$ ，全部移到左邊： $x^2 + 4x - 2 = 0$                  |

二、根的意義 ( 3 分 )

| 題 | 答案      | 解析與評分                                   |
|---|---------|-----------------------------------------|
| 5 | $k = 8$ | 代入 $x = 2$ ： $4 - 12 + k = 0$ ， $k = 8$ |

三、直接開平方法 ( 6 分 )

| 題 | 答案       | 解析與評分                                                                              |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | $ab = 1$ | $x - 2 = \pm\sqrt{3}$ ， $a = 2 + \sqrt{3}$ ， $b = 2 - \sqrt{3}$ ； $ab = 4 - 3 = 1$ |

解方程題評分要點：兩支分開寫、中間寫「或」，兩個根各 1 分；末行有「∴」答句才算完整作答。

**7** ·  $(6x - 1)^2 = 25$  ( **3** 分 )

| 算式                                          | 說明與建議評分          |
|---------------------------------------------|------------------|
| $(6x - 1)^2 = 25$                           | 原方程              |
| $6x - 1 = 5$ 或 $6x - 1 = -5$                | 開平方分兩支    【1 分】  |
| $x_1 = 1$ 或 $x_2 = -\frac{2}{3}$            | 兩根各 1 分    【2 分】 |
| $\therefore x_1 = 1$ 或 $x_2 = -\frac{2}{3}$ | 作答：最後一行用「∴」寫出兩個根 |

**四、因式分解法 ( 9 分 )**

**8 (1)**    $6x(5x + 2) = 7(5x + 2)$  ( **4** 分 )

| 算式                                                    | 說明與建議評分                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $6x(5x + 2) - 7(5x + 2) = 0$                          | 移到左邊    【1 分】<br><br>※ 不可兩邊同除以 $(5x + 2)$ ·<br>會漏根 |
| $(5x + 2)(6x - 7) = 0$                                | 提取公因式 $(5x + 2)$ 【1 分】                             |
| $5x + 2 = 0$ 或 $6x - 7 = 0$                           | 令兩個因式各自為 0                                         |
| $x_1 = -\frac{2}{5}$ 或 $x_2 = \frac{7}{6}$            | 兩根各 1 分    【2 分】                                   |
| $\therefore x_1 = -\frac{2}{5}$ 或 $x_2 = \frac{7}{6}$ | 作答：最後一行用「∴」寫出兩個根                                   |

**8 (2)**  $x^2 - 2x - 35 = 0$  ( 5 分 )

| 算式                                | 說明與建議評分                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| $x^2 - 2x - 35 = 0$               | 原方程                           |
| $(x - 7)(x + 5) = 0$              | 十字相乘：兩數積 -35、和 -2<br>【2 分】    |
| $x - 7 = 0$ 或 $x + 5 = 0$         | 令兩個因式各自為 0 【1 分】              |
| $x_1 = 7$ 或 $x_2 = -5$            | 兩根各 1 分 【2 分】                 |
| $\therefore x_1 = 7$ 或 $x_2 = -5$ | 作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根 |

## 五、公式法 ( 12 分 )

| 題 | 答案 | 解析與評分                                                                                         |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | D  | 對照求根公式： $a = 3$ ， $b = 5$ ， $b^2 - 4ac = 5^2 + 4 \times 3 \times 1$ ，得 $-4ac = 12$ ， $c = -1$ |

**10 (1)**  $3x^2 + 5(2x + 1) = 0$  ( 4 分 )

| 算式                                                                             | 說明與建議評分                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $3x^2 + 10x + 5 = 0$                                                           | 展開，化成一般式 【1 分】                   |
| $a = 3$ ， $b = 10$ ， $c = 5$                                                   | 讀係數                              |
| $\Delta = 10^2 - 4(3)(5) = 40$                                                 | $\Delta > 0$ ，有兩個不相等的實數根 【1 分】   |
| $x = \frac{-10 \pm \sqrt{40}}{2 \times 3} = \frac{-10 \pm 2\sqrt{10}}{6}$      | 代入求根公式； $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ |
| $x_1 = \frac{-5 + \sqrt{10}}{3}$ 或 $x_2 = \frac{-5 - \sqrt{10}}{3}$            | 約分，兩根各 1 分 【2 分】                 |
| $\therefore x_1 = \frac{-5 + \sqrt{10}}{3}$ 或 $x_2 = \frac{-5 - \sqrt{10}}{3}$ | 作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根    |

10 (2)  $4x^2 - 8x - 1 = 0$  ( 5 分 )

| 算式                                                                         | 說明與建議評分                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $a = 4 \cdot b = -8 \cdot c = -1$                                          | 讀係數 ※ 常數項連負號一起讀<br>【1 分】              |
| $\Delta = (-8)^2 - 4(4)(-1) = 64 + 16 = 80$                                | 負負得正 【1 分】                            |
| $x = \frac{8 \pm \sqrt{80}}{2 \times 4} = \frac{8 \pm 4\sqrt{5}}{8}$       | 代入求根公式； $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ 【1 分】 |
| $x_1 = \frac{2 + \sqrt{5}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{2 - \sqrt{5}}{2}$            | 約分，兩根各 1 分 【2 分】                      |
| $\therefore x_1 = \frac{2 + \sqrt{5}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{2 - \sqrt{5}}{2}$ | 作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根         |

六、判別式 ( 6 分 )

| 題  | 答案           | 解析與評分                                                                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | A            | $\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$                                                     |
| 12 | $\Delta = 4$ | $a = 1 \cdot b = -2 \cdot c = 0$ ； $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(0) = 4$ 。※ 易錯： $c = 0$ 不是「沒有 $c$ 」 |

七、根與係數的關係 ( 21 分 )

| 題  | 答案 | 解析與評分                                                                                                      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | B  | $x_1 + x_2 = -b/a = -4/1 = -4$ 。※ 易錯：選 A ( 忘記負號 )                                                          |
| 14 | B  | $x_1x_2 = c/a = 1/1 = 1$ ( 亦可： $(x - 1)^2 = 0$ ，兩根都是 1 )                                                   |
| 15 | B  | 兩根之積 = $c/a = -3$ ，另一根 = $-3 \div 3 = -1$ 。檢查：代 $x = 3$ 得 $m = 2 \cdot x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$<br>✓ |

$16 \cdot 2x^2 + 5x - 7 = 0$  ( 12 分 )

| 算式                                                                                             | 說明與建議評分             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $a = 2 \cdot b = 5 \cdot c = -7$                                                               | 讀係數                 |
| $(1) \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{5}{2}$                                            | 【2 分】               |
| $(2) \quad x_1x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{7}{2}$                                                | 【2 分】               |
| $(3) \quad x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$                                            | 配成和與積的式子 【2 分】      |
| $= \left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{25}{4} + 7 = \frac{53}{4}$ | 代入 【2 分】            |
| $(4) \quad \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2}$                   | 通分 【2 分】            |
| $= \frac{\frac{53}{4}}{-\frac{7}{2}} = -\frac{53}{14}$                                         | 用 (3)、(2) 的結果 【2 分】 |
| 檢查： $2x^2 + 5x - 7 = (2x + 7)(x - 1)$ ，兩根為 1 與 $-\frac{7}{2}$ ，代回四式皆符合                         | 教師自行核對用，不要求學生寫      |

八、應用題 ( 11 分 )

| 題  | 答案                    | 解析與評分                          |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 17 | <b>x(x - 1) = 132</b> | 每人送給其他 x - 1 人各一件，共 x(x - 1) 件 |

18．道路的寬（8分）

設道路的寬為  $x$  m。把兩條道路分別平移到矩形的邊上，草坪合成一個長  $(30 - x)$  m、寬  $(20 - x)$  m 的矩形。

| 算式                             | 說明與建議評分    |
|--------------------------------|------------|
| $(30 - x)(20 - x) = 551$       | 列方程 【3分】   |
| $600 - 50x + x^2 = 551$        | 展開         |
| $x^2 - 50x + 49 = 0$           | 化成一般式 【1分】 |
| $(x - 1)(x - 49) = 0$          | 因式分解 【1分】  |
| $x_1 = 1$ 或 $x_2 = 49$         | 【1分】       |
| $x = 49 > 20$ ，道路比地面還寬，不合題意，捨去 | 檢驗取捨 【1分】  |
| $\therefore$ 道路的寬為 1 m         | 答句 【1分】    |